

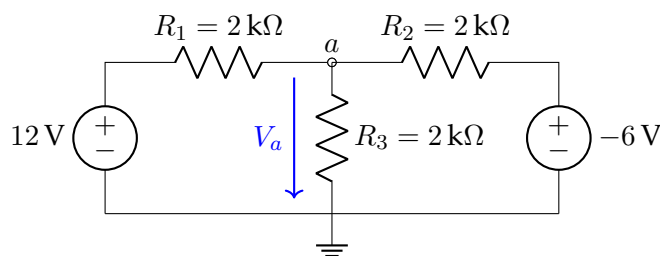
Evaluación Escrita Individual: Hito 2 (Unidad EC2)**Teoremas de Redes y Simplificación Estática**

Estudiante: _____ **Fecha:** _____

Instrucciones: Duración 45–60 min. No se permite calculadora ni formulario. La evaluación prioriza el método, la desactivación correcta de fuentes y el manejo de referencias/signos por sobre la aritmética. Muestre su procedimiento completo. (Se asume la relación de potencia: $P_L = V_L \cdot I_L$ y $P_L(R_L) = V_{th}^2 \frac{R_L}{(R_{th} + R_L)^2}$).

Parte A: Superposición y Referencias (25 pts)

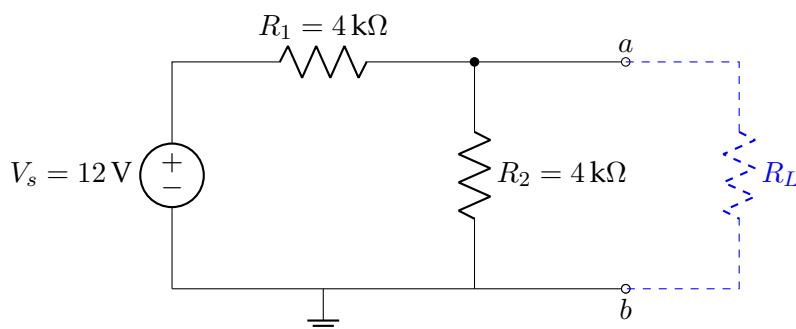
Para la siguiente red lineal, se solicita determinar la tensión del nodo a con respecto a tierra (V_a) utilizando el Teorema de Superposición.



1. Defina y documente la desactivación de la fuente de -6 V . Calcule la contribución de la fuente de 12 V ($V_a^{(1)}$).
2. Defina y documente la desactivación de la fuente de $+12\text{ V}$. Calcule la contribución de la fuente de -6 V ($V_a^{(2)}$).
3. Obtenga el valor total de V_a .
4. En una sola oración, interprete físicamente qué significa que una de las contribuciones calculadas haya resultado negativa respecto a la referencia solicitada.

Parte B: Equivalencias de Puerto (Thévenin y Norton) (35 pts)

Considere el siguiente circuito de alimentación con una resistencia de carga extraíble R_L conectada en el puerto $a - b$ (donde b es la referencia de tierra).



1. Retire la carga R_L conceptualmente y determine la tensión de circuito abierto (V_{th}).

2. Desactive correctamente las fuentes independientes y determine la resistencia equivalente mirando desde el puerto $a - b$ (R_{th}).
3. Dibuje explícitamente el equivalente de Thévenin.
4. Determine la corriente de corto circuito de puerto (I_N) y dibuje el equivalente de Norton.

Parte C: Efecto de Carga y Máxima Transferencia (40 pts)

A partir de este punto, asuma un Equivalente de Thévenin caracterizado por: $V_{th} = 12\text{ V}$ y $R_{th} = 4\text{ k}\Omega$.

C1. Evaluación Analítica Limpia

Se conectan sucesivamente tres resistencias de carga R_L : $2\text{ k}\Omega$, $4\text{ k}\Omega$ y $8\text{ k}\Omega$.

1. Calcule la corriente de carga (I_L), la tensión de carga (V_L) y la potencia consumida (P_L) para **cada uno** de los tres resistores. Muestre su procedimiento.
2. A partir de sus cálculos, encierre en un círculo cuál carga produce el máximo voltaje, cuál la máxima corriente y cuál la máxima potencia. ¿Por qué estas tres condiciones no ocurren con el mismo resistor?

C2. Interpretación Experimental (Datos Simulados de Evaluación)

La siguiente tabla presenta valores obtenidos por un grupo de estudiantes en el laboratorio midiendo una red cuyo R_{th} teórico y medido fue $4\text{ k}\Omega$.

R_L (k Ω)	V_L medido (V)	I_L medido (mA)	P_L medido (mW)
2	3.9	1.95	7.6
4	5.8	1.45	8.4
5	6.6	1.32	8.7
8	7.8	0.98	7.6

1. ¿En qué resistencia R_L ocurre el máximo experimental de potencia? Compare este hallazgo con la predicción teórica ($R_{th} = 4\text{ k}\Omega$).
2. ¿Esta discrepancia observada invalida el modelo matemático de la máxima transferencia? Proponga **una hipótesis técnica** que justifique físicamente el desplazamiento del máximo y diga cómo lo comprobaría experimentalmente.